



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 1 · Menyiapkan Lingkungan Kerja dan Menyalakan Tiga Gerbang

Nama	MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ	NIM	2555201009
Kelas	A	Tanggal	24 september 2026
Tautan repositori			

A. KUIS AWAL (DIKERJAKAN SEBELUM PRAKTIKUM, 15 MENIT)

Kuis ini menjembatani dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Jawab tanpa membuka catatan.

1. Apa keluaran potongan kode berikut? Jelaskan mengapa.

```
harga = [15000, 20000, 12000]
total = 0
for h in harga:
    total = total + h
print(total // len(harga))
```

❏ **Keluaran: 15666**

❏ **Penjelasan:**

- Kode menghitung total dari array harga: $15000 + 20000 + 12000 = 47000$.
- `len(harga)` adalah 3 (jumlah elemen).
- Operator `//` melakukan pembagian bulat (floor division) dari total dibagi panjang array: $47000 // 3 = 15666$.

2. Apa perbedaan tanda `=` dan `==` pada Python?

❏ **Operator `=`** digunakan untuk penugasan nilai (*assignment*), yaitu memasukkan/menyimpan suatu nilai ke dalam variabel (contoh: `total = 0`).

❏ **Operator `==`** digunakan untuk perbandingan/kesamaan (*equality check*), yaitu memeriksa apakah dua nilai bernilai sama dan mengembalikan hasil boolean `True` atau `False` (contoh: `if a == b:`).

3. Sebutkan dua alasan mengapa kode yang berulang sebaiknya dijadikan fungsi.

❏ **Reusabilitas dan Efisiensi Koding (*Reusability*):** Kode dapat dipanggil berulang kali dari mana saja tanpa harus menulis ulang baris logika yang sama, sehingga menghemat waktu dan baris kode.

❏ **Kemudahan Perawatan (*Maintainability*):** Jika terdapat perubahan logika atau perbaikan *bug*, perubahan hanya perlu dilakukan di satu tempat (di dalam fungsi tersebut) tanpa perlu mengubah kode di banyak tempat.

4. Tipe data apa yang tepat untuk menyimpan tarif sewa harian dalam rupiah, dan mengapa bukan yang lain?

❏ **Tipe Data: `int` (Integer).**

❏ **Alasan:** Mata uang Rupiah umumnya tidak memerlukan nilai pecahan/desimal untuk transaksi tarif sewa harian. Penggunaan `int` lebih tepat daripada `float` untuk menghindari potensi ketidakakuratan perhitungan aritmatika komputasi (*floating-point inaccuracy*).

5. Pada Python, apa akibatnya bila indentasi sebuah baris di dalam fungsi salah?

❓ Jika kesalahan indentasi tidak konsisten atau berada di luar blok yang seharusnya, Python akan melemparkan kesalahan sintaks berupa `IndentationError` atau `TabError` dan program gagal dijalankan.

❓ Jika indentasi salah secara struktur logika tetapi masih sah secara sintaksis, hal tersebut akan mengubah cakupan (*scope*) jalannya kode (logika program menjadi tidak sesuai intent).

B. PENGAMATAN GERBANG (DIKERJAKAN SAAT PRAKTIKUM)

B.1 Pesan galat ketika .venv belum diaktifkan (Langkah 7)

Salin persis pesan galat yang muncul.

pytest : The term 'pytest' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again. At line:1 char:1 +
 pytest + ~~~~~ + CategoryInfo : ObjectNotFound: (pytest:String) [], CommandNotFoundException +
 FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

B.2 Daftar pelanggaran dari salah_prosedural.py (Langkah 8 dan 9)

Isi tabel berikut dari keluaran gerbang pertama. Kolom terakhir ditulis dengan kalimat Anda sendiri, bukan disalin dari panduan.

No.	Kode	Arti Menurut Panduan	Mengapa Aturan Ini Ada — Menurut Anda
1	PBO-100	Program harus memiliki minimal satu kelas.	Agar program benar-benar menggunakan konsep PBO dengan memiliki kelas sebagai dasar pemodelan objek.
2	PBO-002	Variabel yang berada di tingkat modul dan berkaitan dengan data objek harus menjadi atribut kelas.	Agar data yang berkaitan dengan objek tidak berdiri sendiri di luar kelas, sehingga data dan perilakunya lebih terorganisir.
3	PBO-002	Variabel yang berada di tingkat modul dan berkaitan dengan data objek harus menjadi atribut kelas	Agar data yang berkaitan dengan objek tidak berdiri sendiri di luar kelas, sehingga data dan perilakunya lebih terorganisir.
4	PBO-002	Variabel yang berada di tingkat modul dan berkaitan dengan data objek harus menjadi atribut kelas	Agar data yang berkaitan dengan objek tidak berdiri sendiri di luar kelas, sehingga data dan perilakunya lebih terorganisir.
5	PBO-050	Parameter fungsi harus memiliki anotasi tipe	Agar jenis data dari parameter fungsi lebih jelas dan kesalahan penggunaan tipe data dapat diketahui lebih awal.
6	PBO-050	Parameter fungsi harus memiliki anotasi tipe	Agar jenis data dari parameter fungsi lebih jelas dan kesalahan penggunaan tipe data dapat diketahui lebih awal.
7	PBO-050	Parameter fungsi harus memiliki anotasi tipe	Agar jenis data dari parameter fungsi lebih jelas dan kesalahan penggunaan tipe data dapat diketahui lebih awal.
8	PBO-051	Fungsi atau method harus memiliki anotasi tipe kembalian	Agar jelas jenis data yang dihasilkan oleh sebuah fungsi dan kode lebih mudah dipahami serta diperiksa.
9	PBO-001	Kode yang berjalan di tingkat modul harus di bungkus dalam method, atau diletakkan dalam blok if <code>if __name__ == '__main__':</code>	Agar kode utama tidak langsung berjalan saat modul hanya diimpor, sehingga program lebih terstruktur dan terkontrol.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 12)

Salin baris keluaran terakhir dari masing-masing gerbang.

Gerbang	Keluaran
periksa_pbo.py	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
mypy	Success: no issues found in 5 source files
pytest	2 passed in 0.02s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MEMETAKAN ENTITAS URJA

Anggota kelompok: Anggota kelompok: Ahmad Ridho Reyhan Pratama Rafiq Hilmi Muhammad Syaikhul Syafiq_

C.1 Calon kelas beserta atribut dan perilakunya

Calon Kelas	Minimal Tiga Atribut	Satu Perilaku
Alat	Nama alat, jenis alat, tarif harian	Menghitung biaya sewa
petani	Nomor, alamat, nomor HP	Menyewa alat
penyewaan	Tanggal mulai, tanggal selesai, total biaya	Menghitung total sewa
pengurus	Nama pengurus, username, jabatan	Mencatat penyewaan
denda	Jumlah denda, tarif harian, keterlambatan	Menghitung denda

C.2 Kata benda yang TIDAK layak menjadi kelas

Sebutkan satu, dan jelaskan alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi pada aktivitas kelompok.

Buku Tulis > tidak layak menjadi kelas karena hanya merupakan media pencatatan, bukan objek utama yang memiliki data dan perilaku penting dalam system penyewaan.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Program pada Langkah 8 berjalan benar tetapi ditolak gerbang. Menurut Anda, apa yang sebenarnya dijaga oleh gerbang itu?

Menurut saya, gerbang tersebut menjaga agar program tidak hanya berjalan dengan benar, tetapi juga mengikuti aturan dan prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Jadi, yang diperiksa bukan hanya hasil program, tetapi juga struktur dan cara program tersebut dibuat.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami hari ini, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada pertemuan berikutnya.

Hal yang belum saya pahami adalah penggunaan @property pada class. Pertanyaan: Mengapa atribut seperti nama, nim, dan asal_desa perlu dibaca menggunakan @property daripada langsung menggunakan atribut biasa?

Paraf Asisten / Dosen 	Tanda Tangan Mahasiswa
------------------------------------	-------------------------------------